Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RELACIONES QUE NO SON PROPORCIONALES

Un taxi cobra $\$300$ fijos más $\$150$ por cada 200 m recorridos. Ana afirma que el costo del viaje es directamente proporcional a la distancia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Sí, porque al aumentar la distancia aumenta el costo.

B) Sí, porque la constante es 150.

C) No, porque el costo no aumenta con la distancia.

D) No, porque para una distancia de 0 m el costo no es 0.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Escribe el modelo

Costo $= 300 + 150 \cdot \frac{d}{200}$.

2 Revisa el cociente

Con 200 m: $\frac{450}{200}$; con 400 m: $\frac{600}{400}$. No es constante.

3 Concluye

Hay un cargo fijo: con $d = 0$ se pagan $\$300$. El gráfico no pasa por el origen.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Que ambas aumenten no basta para ser proporcionales.

B) 150 es el aumento por cada 200 m, pero el cargo fijo rompe la proporcionalidad.

C) El costo sí aumenta con la distancia.

Idea clave. Una relación con cargo fijo (y = mx + n, n ≠ 0) no es proporcional.